

- 1.对含有 n 个互不相同元素的集合，同时找最大元和最小元至少需进行多少次比较？
- 2.若对具有 n 个元素的有序的顺序表和无序的顺序表分别进行顺序查找，试在下述两种情况下分别讨论两者在等概率时的平均查找长度：
 - (1)查找不成功，即表中无关键字等于给定值 K 的记录；
 - (2)查找成功，即表中有关关键字等于给定值 K 的记录。
- 3.画出对长度为 18 的有序的顺序表进行二分查找的判定树，并指出在等概率时查找成功的平均查找长度，以及查找失败时所需的最多的关键字比较次数。
- 4.为什么有序的单链表不能进行折半查找？
- 5.设有序表为(a,b,c,e,f,g,i,j,k,p,q),请分别画出对给定值 b,g 和 n 进行折半查找的过程。
- 6.将(for, case, while, class, protected, virtual, public, private, do, template, const, if, int)中的关键字依次插入初态为空的二叉排序树中，请画出所得到的树 T 。然后画出删去 for 之后的二叉排序树 T' ,若再将 for 插入 T' 中得到的二叉排序树 T'' 是否与 T 相同?最后给出 T'' 的先序、中序和后序序列。
- 7.对给定的关键字集合，以不同的次序插入初始为空的树中，是否有可能得到同一棵二叉排序树？
- 8.将二叉排序树 T 的先序序列中的关键字依次插入一空树中，所得和二叉排序树 T' 与 T 否相同?为什么？
- 9.设二叉排序树中关键字由 1 至 1000 的整数构成，现要查找关键字为 363 的结点，下述关键字序列哪一个不可能是在二叉排序树上查找到的序列？
 - (a) 2, 252, 401, 398, 330, 344, 397, 363;
 - (b) 924, 220, 911, 244, 898, 258, 362, 363;
 - (c) 925, 202, 911, 240, 912, 245, 363;
 - (d) 2, 399, 387, 219, 266, 382, 381, 278, 363.

10. 设二叉排序树中关键字互不相同，则其中最小元必无左孩子，最大元必无右孩子。此命题是否正确？最小元和最大元一定是叶子吗？一个新结点总是插在二叉排序树的某叶子上吗？

11. 将序列 22 37 45 3 5 9 11 56 71 88 依次插入一棵平衡二叉树（初始为空树，从左向右为升序），画出这棵平衡二叉树构建过程的逻辑示意图。

18. 已知关键字序列为(PAL,LAP,PAM,MAP,PAT,PET,SET,SAT,TAT,BAT)试为它们设计一个散列函数，将其映射到区间 $[0..n-1]$ 上，要求碰撞尽可能的少。这里 $n=11,13,17,19$ 。

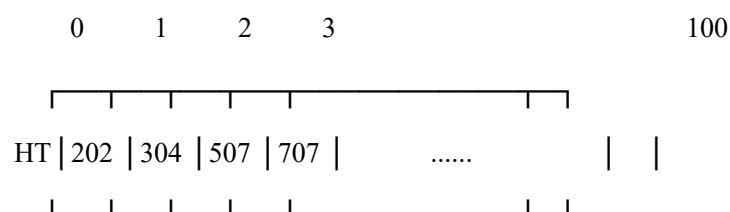
19. 对于一组给定的、固定不变的关键字序列，有可能设计出无冲突的散列函数 H ，此时称 H 为完备的散列函数(perfect hashing function)，若 H 能无冲突地将关键字完全填满散列表，则称 H 是最小完备(minimal perfect)的散列函数。通常找完备的散列函数非常困难，找最小完备的散列函数就更困难。请问：

(1) 若 h 是已知关键字集合 K 的完备的散列函数，若要增加一个新的关键字到集合 K ，一般情况下 H 还是完备的吗？

(2) 已知关键字集合为(81, 129, 301, 38, 434, 216, 412, 487, 234)，散列函数为 $H(x)=(x+18)/63$ ，请问 H 是完备的吗？它是最小完备的吗？

(3) 考虑由字符串构成的关键字集合(Bret,Jane,Shirley,Bryce,Michelle,Heather)，试为散列表 $[0..6]$ 设计一个完备的散列函数。(提示：考虑每个字符串的第 3 个字符，即 $s[2]$)

20. 设散列函数为 $h(key)=key\%101$ ，解决冲突的方法为线性探查，表中用“-1”表示空单元。若删去散列表 HT 中的 304(即令 $HT[1]=-1$)之后，在表 HT 中查找 707 将会发生什么？若将删去的表项标记为“-2”，查找时探查至-2 继续向前搜索，探查至-1 时终止搜索。请问用这种方法删 304 后能否正确地查找到 707？



11.在一棵 m 阶的 B-树中, 当将一关键字插入某结点而引起该结点的分裂时, 此结点原有多少个关键字?若删去某结点中的一个关键字, 而导致结点合并时, 该结点中原有几个关键字?

12.在一棵 B-树中, 空指针数总是比关键字数多一个, 此说法是否正确?请问包含 8 个关键字的 3 阶 B-树(即 2-3 树)最多有几个结点?最少有几个结点?画出这两种情况的 B-树。

13.从空树开始, 依次输入 20, 30, 50, 52, 60, 68, 70, 画出建立 2-3 树的过程。并画出删除 50 和 68 后的 B-树状态。

21.设散列表长度为 11, 散列函数 $h(x)=x\%11$, 给定的关键字序列为: 1, 13, 13, 34, 38, 33, 27, 试画出分别用拉链法和线性探查法解决冲突时所构造的散列表, 并求出在等概率情况下, 这两种方法查找成功和失败时的平均查找长度。请问装填因子的值是什么?

22.假定有 k 个关键字互为同义词, 若用线性探查法把这些同义词存入散列表中, 至少要进行多少次探查?

23.为什么说当装填因子非常接近 1 时, 线性探查类似于顺序查找?为什么说当装填因子比较小(比如 $\alpha=0.7$ 左右)时, 散列查找的平均查找时间为 $O(1)$?

24.设顺序表中关键字是递增有序的, 试写一顺序查找算法, 将哨兵设在表的高下标端。然后求出等概率情况下查找成功与失败时的 ASL。

25.试写出二分查找的递归算法。

26.试写一算法判别给定的二叉树是否为二叉排序树, 设此二叉树以二叉链表为存储结构, 且树中结点的关键字均不相同。

27.试写一递归算法, 从大到小输出二叉排序树中所有其值不小于 x 的关键字。要求算法的时间为 $O(\lg n+m)$, n 为树中结点数, m 为输出关键字个数(提示: 先遍历右子树, 后遍历左子树)。

29.若采用除余法作为散列函数，线性探查解决冲突，则 9.4.4 节中通用的散列表查找算法可改写为对线性探查专用的查找算法：

```
int HashSearch(HashTable T,KeyType K,int *pos){
    int i=0;//记录探查次数
    *pos=K%m; //散列函数值作为第一个散列地址
    while(i++<m) //最多探查 m 次
    {
        if(T[*pos].key==K) return 1;//查找成功返回
        if(T[*pos].key==NIL) return 0;//查找失败返回
        *pos=(*pos+1)%m;//用线性探查法求下一个探查地址
    }
    return -1;//查找失败，且表满
} //HashSearch
```

假设散列表上的删除操作已将结点的关键字标记为 DELETED(例如，不妨设 DELETED 为-2)。请修改上述散列表上的查找算法及插入算法 HashInsert，使之能正确地查找和插入。

30.用拉链法解决冲突，有关的类型说明和插入算法如下，请据此写出散列表的建表、查找及删除算法。

```
typedef struct node{
    KeyType key;//关键字
    InfoType Otherinfo;//以下不处理此域
    struct node *next;//链域
}CNodeType;
typedef CNodeType *CHashTable[m];//散列表类型是一个指针数组
void ChainHashInsert(CHashTable T,KeyType K){
    //将关键字 K 插入表 T 中，设散列函数为 h(K)=K%m
    CNodeType *p;
    int addr;
    p=ChainHashSearch(T,K);//在 T 中查找有无关键字为 K 的结点
    if (p) printf("duplicate key!");//关键字已存在
```

```
else { //申请一个新结点，将其关键字置为 K，并插入相应链表的头上

    addr=K%m; //求散列函数值作为散列地址

    p=(CNodeType *)malloc(sizeof(CNodeType));

    p->key=K; p->next=T[addr]; T[addr]=p; //将*p 插入链表 T[addr]的头部

} //endif

} //ChainHashInsert
```